



Mata Kuliah : Pemrograman Framework
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 6

Kelas : TI-3C
NIM : 2341720165
Nama : Fandy Wahyu Hanzura
Jobsheet Ke- : 11

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

```
14  
15 export async function getStaticProps() {  
16   const res = await fetch('http://localhost:3000/api/produk');  
17   // const products: ProductType[] = await res.json();  
18   const response : {data: ProductType[]} = await res.json();  
19   return {  
20     props: {  
21       products: response.data  
22     },  
23     revalidate: 10  
24   }  
25 }
```

1.

- Melakukan penambahan validasi pada halaman agar mengecek setiap 10 detik



2.

```
git\PemrogramanFramework\pertemuan02\my-app → (main) 22.22.1 0ms 10:56 PM
fandy >> npm run build

o /auth/login
o /auth/register
o /blog/[slug]
o /blog/blog
o /category/[...slug]
o /produk
● /produk/[id] (369 ms)
  /produk/9mIrRd07IIEUD1r0gsBX
  /produk/DUgF726E1JRMG7ZNM8sQ
  /produk/FjYkFNx8PiD2rRLQ6a2C
  /produk/xdauWYVzalbwxfj5hks
f /produk/server
● /produk/static 10s 1y
o /profile/edit
o /setting/app
o /setting/user/password
o /shop/[...slug]
o /user

o (Static) prerendered as static content
● (SSG) prerendered as static HTML (uses getStaticProps)
f (Dynamic) server-rendered on demand
```

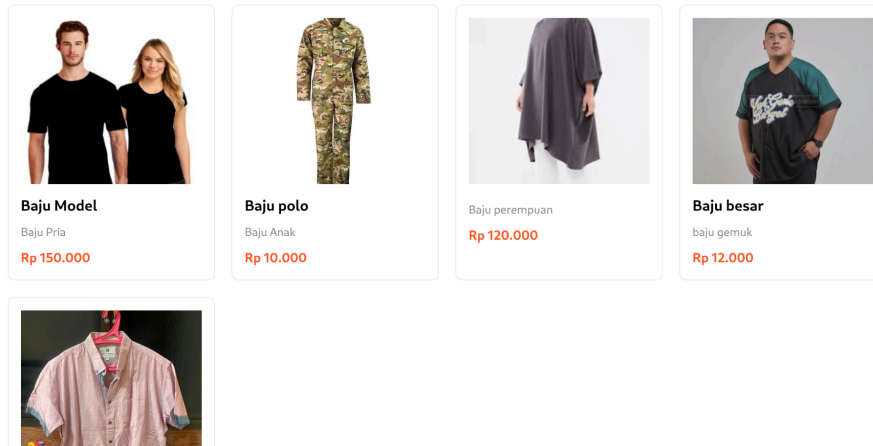
	products	bvPWOFrpBTJq3iLKwuQe
ction	+ Add document	+ Start collection
>	9mIrRd07IIEUD1r0gsBX	+ Add field
	DUgF726E1JRMG7ZNM8sQ	category: "baju gemuk"
	FjYkFNx8PiD2rRLQ6a2C	images: "https://wahgedebanget.com/wp-content/uploads/2024/12/ginee_20241126172817"
	bvPWOFrpBTJq3iLKwuQe >	name: "Baju besar"
	xdauWYVzalbwxfj5hks	price: 12000
		size: "4XL"



Navbar Component

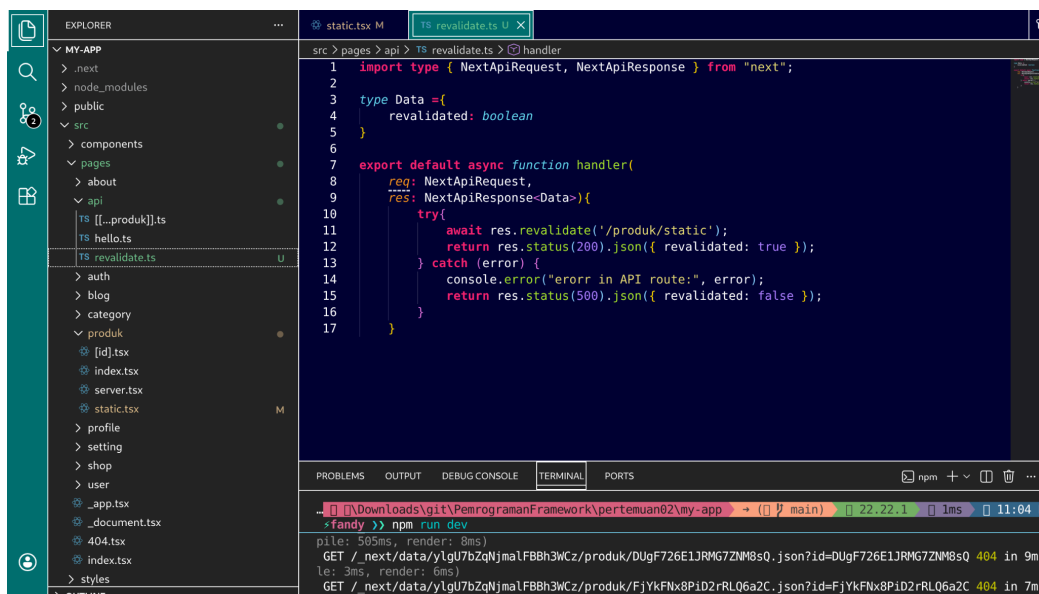
Halaman Produk Server

Daftar Produk



- Melakukan uji ulang dengan menggunakan npm build dan npm start

3.



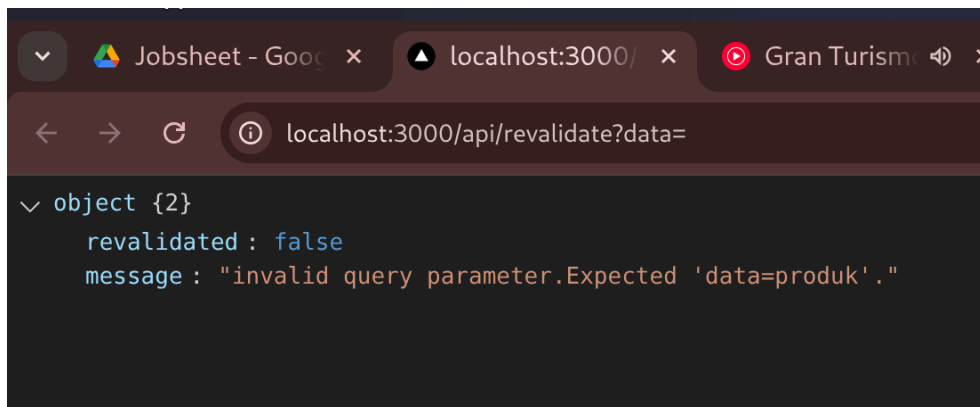
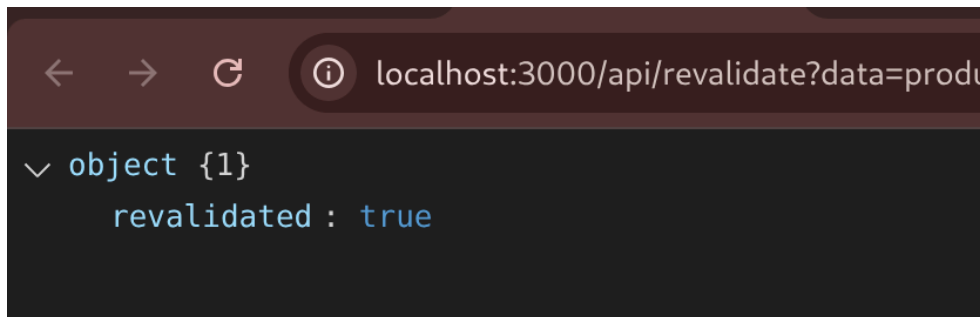
- Menambahkan api untuk pengecekan statis



4.

```
1 import type { NextApiResponse, NextApiResponse } from "next";
2
3 type Data = {
4   revalidated: boolean
5 }
6
7 export default async function handler(
8   req: NextApiResponse,
9   res: NextApiResponse<Data>){
10   try{
11     await res.revalidate('/produk/static');
12     return res.status(200).json({ revalidated: true });
13   } catch (error) {
14     console.error("error in API route:", error);
15     return res.status(500).json({ revalidated: false });
16   }
17
18   return res.status(200).json({ revalidated: false, message: "invalid query parameter.Expected 'data=produk'."
19 }
```

```
GET /next/data/development/produk/FjYkFNx8P1D2rRLQ6a2C.json?id=FjYkFNx8P1D2rRLQ6a2C 200 in 347ms (compile: 287ms, render: 47ms)
GET /api/produk/FjYkFNx8P1D2rRLQ6a2C 200 in 23ms (compile: 618µs, render: 22ms)
GET /api/produk 200 in 31ms (compile: 652µs, render: 31ms)
GET /next/data/development/produk/FjYkFNx8P1D2rRLQ6a2C 200 in 30ms (compile: 132µs, render: 27ms)
```



- Menambahkan fitur exception pada handler api revalidated dan melakukan testing

5.





```
export default async function handler(  
  req: NextApiRequest,  
  res: NextApiResponse<Data>) {  
  if (req.query.data !== process.env.REVALIDATE_TOKEN) {
```

localhost:3000/api/revalidate?data=products&token=

```
✓ object {1}  
  revalidated : true
```

localhost:3000/api/revalidate?data=products&token=

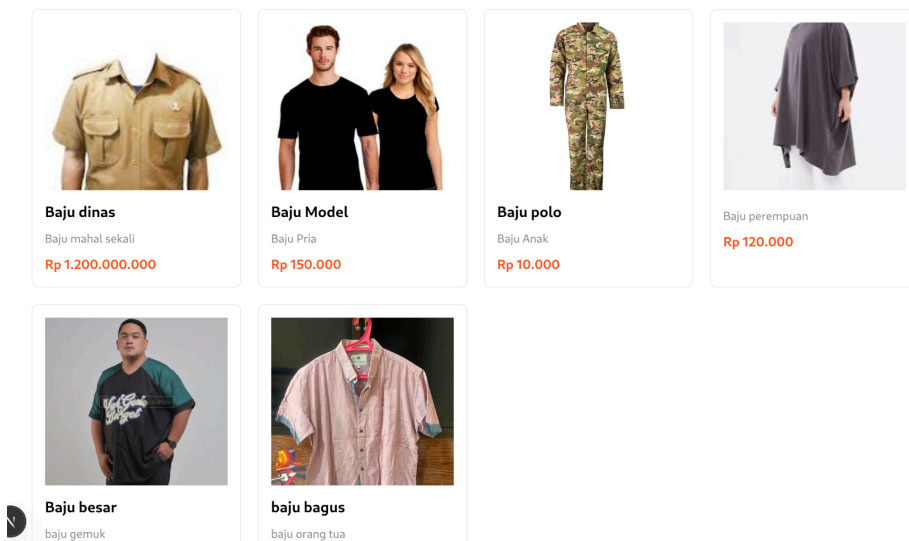
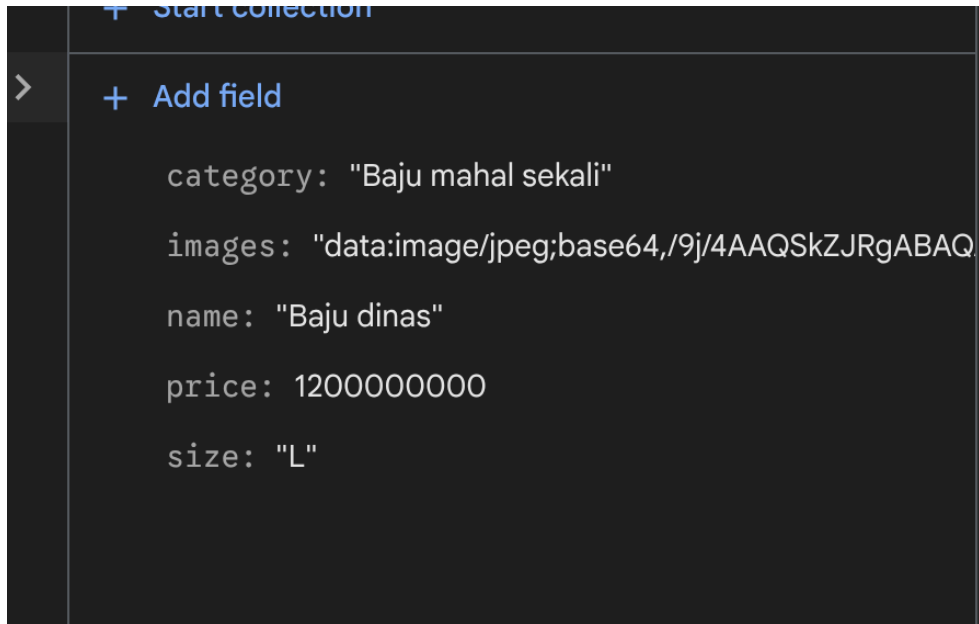
```
✓ object {2}  
  revalidated : false  
  message : "Invalid token"
```

- Menambahkan kondisi jika token salah dan melakukan pengecekan ulang\



Tugas Praktikum

1.



- Menambahkan data baru dan divalidasi setiap 10 detik



Pertanyaan refleksi

1. Mengapa ISR lebih fleksibel dibanding SSG?

- **Incremental Static Regeneration (ISR)** lebih fleksibel karena memungkinkan pembaruan konten pada halaman statis secara bertahap tanpa harus melakukan proses *rebuild* (pembangunan ulang) seluruh aplikasi. Pada **SSG (Static Site Generation)** konvensional, setiap perubahan data sekecil apa pun mengharuskan pengembang menjalankan kembali proses *build* secara menyeluruh. ISR memberikan fleksibilitas dengan cara memperbarui hanya halaman yang diminta setelah durasi waktu tertentu, sehingga situs tetap memiliki performa secepat situs statis namun dengan data yang tetap mutakhir.

2. Apa perbedaan revalidate waktu dan on-demand?

Perbedaan mendasar terletak pada **pemicu (*trigger*)** pembaruan datanya:

- **Time-based Revalidation (Berdasarkan Waktu):** Pembaruan terjadi secara otomatis setelah interval waktu tertentu (misalnya setiap 60 detik) saat ada permintaan (*request*) masuk. Kelemahannya, data mungkin tetap "basi" (*stale*) hingga durasi waktu tersebut tercapai.
- **On-Demand Revalidation:** Pembaruan dipicu secara manual melalui sebuah API *endpoint* tertentu, biasanya ketika terjadi perubahan data di CMS atau database (menggunakan *webhook*). Hal ini jauh lebih efisien karena halaman langsung diperbarui tepat saat data berubah tanpa harus menunggu jeda waktu.

3. Mengapa endpoint revalidation harus diamankan?

- *Endpoint revalidation* harus diamankan karena fungsi ini secara langsung memerintahkan server untuk melakukan proses render ulang dan memperbarui *cache*. Jika *endpoint* ini dibiarkan terbuka tanpa proteksi, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan serangan **Denial of Service (DoS)** dengan cara memicu proses *revalidate* secara



terus-menerus. Hal ini akan membebani kinerja server dan database secara berlebihan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan situs menjadi lambat atau bahkan tumbang.

4. Apa risiko jika token tidak digunakan?

Tanpa penggunaan token rahasia (*Secret Token*), siapa pun yang mengetahui URL *endpoint* revalidasi Anda dapat memanipulasinya. Risikonya meliputi:

- **Eksplorasi Sumber Daya:** Penggunaan memori dan CPU server yang melonjak akibat proses regenerasi halaman yang tidak terkendali.
- **Biaya Operasional:** Jika menggunakan layanan berbasis *cloud* (seperti Vercel atau AWS), pemanggilan fungsi serverless yang berlebihan akan meningkatkan biaya tagihan secara signifikan.
- **Integritas Data:** Pihak luar dapat memaksa situs menampilkan data lama atau memicu pembaruan pada saat yang tidak diinginkan.

5. Kapan ISR lebih cocok dibanding SSR?

ISR lebih cocok digunakan dibanding SSR (**Server-Side Rendering**) pada kondisi berikut:

- **Skala Besar:** Saat aplikasi memiliki ribuan halaman (seperti detail produk e-commerce) yang datanya tidak berubah setiap detik, namun tetap membutuhkan performa akses yang sangat cepat.
- **Optimasi Performa (TTFB):** ISR menyajikan file HTML statis yang sudah jadi, sehingga *Time to First Byte* (TTFB) jauh lebih rendah dibanding SSR yang harus melakukan *fetching* data dan rendering setiap kali ada permintaan.
- **Stabilitas Server:** ISR mengurangi beban kerja database karena server tidak perlu menarik data yang sama berulang kali untuk setiap pengunjung; data hanya ditarik saat proses revalidasi terjadi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<https://jti.polinema.ac.id>
